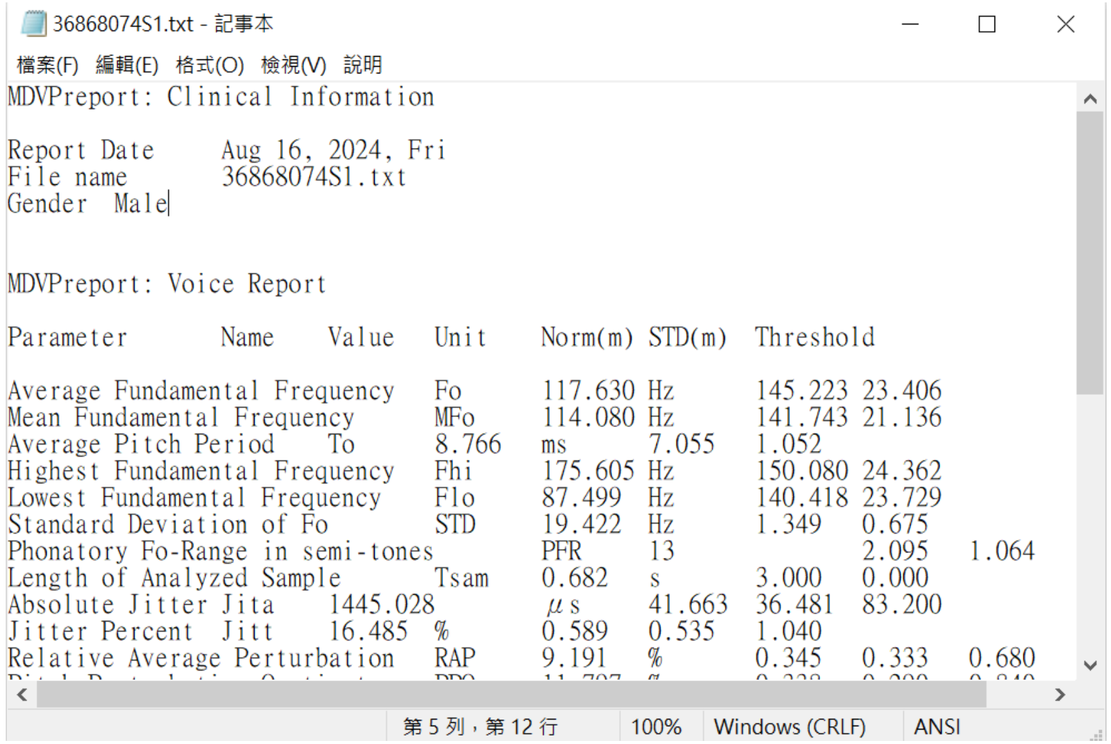
113-2 大數據分析 期中報告

進度報告

報告者：醫管資四 黃筱雯
合作醫師：耳鼻喉部 曾馨儀 主治醫師
指導教授：何文獻 教授
報告日期：2025. 04.16

原檔介紹

含 不同話語內容 術前術後 之 .wav音檔 及 .txt文字檔



36868074S1.txt - 記事本

檔案(F) 編輯(E) 格式(O) 檢視(V) 說明

```
MDVPreport: Clinical Information

Report Date     Aug 16, 2024, Fri
File name       36868074S1.txt
Gender  Male


MDVPreport: Voice Report

Parameter       Name    Value   Unit    Norm(m) STD(m)  Threshold

Average Fundamental Frequency   Fo      117.630 Hz      145.223 23.406
Mean Fundamental Frequency      MFo     114.080 Hz      141.743 21.136
Average Pitch Period    To      8.766   ms      7.055   1.052
Highest Fundamental Frequency   Fhi     175.605 Hz      150.080 24.362
Lowest Fundamental Frequency    Flo     87.499  Hz      140.418 23.729
Standard Deviation of Fo        STD     19.422  Hz      1.349   0.675
Phonatory Fo-Range in semi-tones        PFR     13              2.095   1.064
Length of Analyzed Sample       Tsam    0.682   s       3.000   0.000
Absolute Jitter Jita    1445.028        μs      41.663  36.481  83.200
Jitter Percent  Jitt    16.485  %       0.589   0.535   1.040
Relative Average Perturbation   RAP     9.191   %       0.345   0.333   0.680
```

第 5 列，第 12 行 | 100% | Windows (CRLF) | ANSI

	A	B	C	D	E	F	G
1	MDVPreport: Clinical Information						
2	Report DateAug 16	2024	Fri				
3	File name36868074S1.txt						
4	GenderMale						
5	MDVPreport: Voice Report						
6	Parameter	Name	Value	Unit	Norm(m)	STD(m)	Threshold
7	Average Fundamental Frequency	Fo	117.63	Hz	145.223	23.406	
8	Mean Fundamental Frequency	MFo	114.08	Hz	141.743	21.136	
9	Average Pitch Period	To	8.766	ms	7.055	1.052	
10	Highest Fundamental Frequency	Fhi	175.605	Hz	150.08	24.362	
11	Lowest Fundamental Frequency	Flo	87.499	Hz	140.418	23.729	
12	Standard Deviation of Fo	STD	19.422	Hz	1.349	0.675	
13	Phonatory Fo-Range in semi-tones	PFR	13		2.095	1.064	
14	Length of Analyzed Sample	Tsam	0.682	s	3	0	
15	Absolute Jitter	Jita	1445.028	μs	41.663	36.481	83.2
16	Jitter Percent	Jitt	16.485	%	0.589	0.535	1.04
17	Relative Average Perturbation	RAP	9.191	%	0.345	0.333	0.68
18	Pitch Perturbation Quotient	PPQ	11.797	%	0.338	0.29	0.84
19	Smoothed Pitch Perturbation Quotient	sPPQ	11.978	%	0.561	0.299	1.02
20	Fundamental Frequency Variation	vFo	16.511	%	0.939	0.434	1.1

特徵提取介紹

特徵	特徵意義
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知
MFCC2	
MFCC3	
MFCC4	
MFCC5	
MFCC6	
MFCC7	
MFCC8	
MFCC9	
MFCC10	
MFCC11	
MFCC12	
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化
Pitch	基音頻率，反映音調信息
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈

MDVP a 母音 統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量	1274	0.8713021
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分	2434	3.328271E-16
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度	2200	5.922449E-11
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分	1081.5	0.2389565
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍	2298	5.150188E-13
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調	2212	3.393269E-11
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率	50	9.770276E-19
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率	2136	0.000000001031375
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	2239	9.456524E-12
MFCC2		19	2.197526E-16
MFCC3		464	0.000000061256
MFCC4		1819	0.00008886674
MFCC5		154	4.280334E-14
MFCC6		1646	0.006400884
MFCC7		2479	2.473861E-16
MFCC8		2397	2.706041E-15
MFCC9		2414	1.049224E-15
MFCC10		2112	0.000000002867207
MFCC11		2344	4.758017E-15
MFCC12		2489	1.365697E-16
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性	1272	0.8821714
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜	2450	1.349322E-16
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化	394	0.000000003686862
Pitch	基音頻率，反映音調信息	2418	8.379115E-16
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈	0	7.066072E-19
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈	2450	1.349322E-16
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈	0	3.311082E-22
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈	0	3.311082E-22

MDVP e 母音 統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量	67	3.581261E-16
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分	2373	9.941038E-15
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度	2333	8.485734E-14
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分	1216.5	0.8140994
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍	1899	0.000007798508
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調	1852	0.00003374007
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率	50	2.972046E-18
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率	1811	0.0001115516
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	2415	9.919303E-16
MFCC2		16	1.83916E-16
MFCC3		2093	0.000000006320719
MFCC4		2442	2.139639E-15
MFCC5		2337	6.880265E-14
MFCC6		748	0.000545717
MFCC7		1375	0.3907376
MFCC8		2500	7.066072E-19
MFCC9		2498	7.968812E-19
MFCC10		2424	5.97149E-16
MFCC11		2498	7.968812E-19
MFCC12		2448	1.514586E-18
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性	66	3.382691E-16
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜	2450	1.349322E-16
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化	2086	0.000000008422039
Pitch	基音頻率，反映音調信息	2341	5.574373E-14
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈	0	7.066072E-19
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈	2450	1.349322E-16
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈	0	3.311082E-22
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈	0	3.311082E-22

MDVP i 母音 統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量	81	7.920084E-16
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分	2495	9.022575E-19
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度	2394	3.194007E-15
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分	416	0.000000009085978
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍	2285	9.916799E-12
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調	2019	0.0000001171417
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率	0	2.389481E-21
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率	2411	1.241387E-15
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	2389	4.206604E-15
MFCC2		25	3.13338E-16
MFCC3		565	0.000002372169
MFCC4		2338	6.528048E-14
MFCC5		37	6.338273E-16
MFCC6		1799	0.0001560365
MFCC7		1678	0.003207612
MFCC8		2069	0.00000001675094
MFCC9		1640	0.007249881
MFCC10		2479	2.473861E-16
MFCC11		2482	2.071014E-16
MFCC12		176	1.356567E-12
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性	81	7.920084E-16
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜	2450	1.349322E-16
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化	5	9.540342E-18
Pitch	基音頻率，反映音調信息	2489	1.365697E-16
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈	0	7.066072E-19
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈	2500	7.066072E-19
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈	0	3.311082E-22
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈	0	3.311082E-22

MDVP u 母音 統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量。	0	7.066072E-18
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分。	2450	9.9023E-16
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度。	2450	1.349322E-15
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分。	1943	0.0000008561818
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍。	2447	1.604548E-15
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調。	2423	6.319065E-15
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率。	50	2.641944E-20
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率。	1142	0.6347991
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	2002	0.0000002210481
MFCC2		0	7.066072E-18
MFCC3		0	7.066072E-18
MFCC4		1633	0.008367092
MFCC5		0	7.066072E-18
MFCC6		2380	6.885303E-15
MFCC7		1942	0.000001869184
MFCC8		2407	1.552413E-15
MFCC9		1818	0.00009144291
MFCC10		2065	0.00000001965437
MFCC11		2493	1.075414E-18
MFCC12		2328	1.101762E-14
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性。	0	7.066072E-18
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜。	2450	1.349322E-15
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化。	140	2.030321E-14
Pitch	基音頻率，反映音調信息。	2449	1.429602E-15
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈。	2450	1.349322E-15
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈。	0	3.311082E-22
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈。	0	3.311082E-22
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈。	0	3.311082E-22

RTP S1 數數字 統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值	顯著差異
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量。	459	0.00000005049328	True
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分。	1827	0.00007059036	True
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度。	1792	0.00018921	True
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分。	1462.5	0.1344453	False
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍。	2021	0.0000001086143	True
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調。	1862	0.00002491472	True
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率。	0	4.655546E-18	True
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率。	1210	0.7853868	False
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	1335	0.5602112	False
MFCC2		671	0.00006661166	True
MFCC3		529	0.0000006799756	True
MFCC4		1235	0.9203758	False
MFCC5		875	0.009830488	True
MFCC6		1121	0.3756952	False
MFCC7		1171	0.588394	False
MFCC8		1524	0.0593678	False
MFCC9		1445	0.1799698	False
MFCC10		1707	0.001649387	True
MFCC11		1973	0.0000006332691	True
MFCC12		1927	0.000003106206	True
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性。	459	0.00000005049328	True
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜。	2296	5.699318E-12	True
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化。	316	1.231641E-10	True
Pitch	基音頻率，反映音調信息。	1931	0.000002715483	True
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈。	243	3.959214E-12	True
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈。	2338	6.528048E-15	True
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈。	2185	1.17696E-13	True
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈。	1994	0.0000002966624	True

RTP S2 a長音 統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值	顯著差異
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量。	253	6.434089E-12	True
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分。	2245	7.068985E-12	True
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度。	2039	0.00000005455816	True
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分。	2070	0.00000000390174	True
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍。	2201	5.6553E-11	True
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調。	2153	4.918831E-10	True
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率。	0	5.093807E-21	True
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率。	1125	0.3907376	False
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	679	0.00008391869	True
MFCC2		238	3.100347E-12	True
MFCC3		1341	0.5326994	False
MFCC4		1178	0.6220775	False
MFCC5		1330	0.5836516	False
MFCC6		1751	0.000559846	True
MFCC7		2289	8.113032E-13	True
MFCC8		2460	7.550959E-16	True
MFCC9		1058	0.1867794	False
MFCC10		2274	1.715801E-12	True
MFCC11		2369	1.250927E-14	True
MFCC12		2301	4.422535E-15	True
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性。	253	6.434089E-12	True
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜。	2237	1.040735E-12	True
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化。	1508	0.0758717	False
Pitch	基音頻率，反映音調信息。	1905	0.000006421764	True
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈。	1154	0.510307	False
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈。	1311	0.6766227	False
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈。	1230	0.893063	False
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈。	1739	0.0007581699	True

RTP S3 講一段話統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值	顯著差異
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量。	746	0.00051845	True
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分。	1794	0.0001790871	True
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度。	1654	0.005408228	True
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分。	1509	0.04836329	True
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍。	1851	0.00003477014	True
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調。	1774	0.0003074807	True
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率。	0	2.109803E-18	True
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率。	1380	0.3719912	False
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	1099	0.2994936	False
MFCC2		564	0.000002293087	True
MFCC3		923	0.02439617	True
MFCC4		1182	0.6416931	False
MFCC5		901	0.0162836	True
MFCC6		1177	0.6172145	False
MFCC7		1671	0.003745325	True
MFCC8		2011	0.0000001582008	True
MFCC9		1407	0.28064	False
MFCC10		1921	0.000003794972	True
MFCC11		2013	0.0000001467927	True
MFCC12		2023	0.0000001006891	True
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性。	746	0.00051845	True
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜。	2066	0.00000001888575	True
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化。	630	0.00001948417	True
Pitch	基音頻率，反映音調信息。	1884	0.00001258294	True
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈。	428	0.00000001485126	True
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈。	2084	0.000000009137992	True
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈。	2005	0.0000001978066	True
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈。	1889	0.0000107404	True

VRP a 滑音 低音到高音 統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值	顯著差異
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量。	1252	0.9917494	False
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分。	1238	0.9368075	False
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度。	1393	0.3259179	False
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分。	1745.5	0.0006019844	True
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍。	1420	0.2426041	False
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調。	1359	0.4544725	False
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率。	2500	2.752972E-20	True
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率。	1383	0.3610158	False
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	1335	0.5602112	False
MFCC2		875	0.009830488	True
MFCC3		1072	0.2210831	False
MFCC4		1461	0.1467384	False
MFCC5		1096	0.2899637	False
MFCC6		1799	0.0001560365	True
MFCC7		1749	0.0005891318	True
MFCC8		1853	0.00003273903	True
MFCC9		1441	0.1890911	False
MFCC10		1881	0.00001382934	True
MFCC11		1874	0.00001721157	True
MFCC12		1459	0.1506153	False
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性。	1207	0.7695318	False
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜。	1482	0.1105068	False
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化。	1546	0.04163764	True
Pitch	基音頻率，反映音調信息。	1281	0.8334631	False
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈。	1531	0.053148	False
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈。	1236	0.9258507	False
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈。	1433	0.2083476	False
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈。	1024	0.1200518	False

VRP b 滑音 低音到高音 統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值	顯著差異
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量。	1028	0.1267657	False
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分。	1571	0.02712544	True
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度。	1568	0.02861227	True
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分。	699	0.00009823508	True
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍。	1294	0.7642678	False
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調。	1265	0.9203758	False
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率。	0	4.942616E-18	True
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率。	1206	0.7642678	False
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	1424	0.2316662	False
MFCC2		1138	0.4420946	False
MFCC3		1322	0.6220775	False
MFCC4		1956	0.000001152756	True
MFCC5		682	0.00009144291	True
MFCC6		826	0.003505566	True
MFCC7		879	0.01064443	True
MFCC8		2050	0.00000003555681	True
MFCC9		2085	0.000000008772918	True
MFCC10		1961	0.0000009678797	True
MFCC11		1967	0.000000783545	True
MFCC12		1112	0.3431802	False
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性。	1020	0.1136195	False
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜。	1590	0.01926042	True
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化。	1134	0.4258948	False
Pitch	基音頻率，反映音調信息。	1536	0.04904669	True
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈。	945	0.03580208	True
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈。	1268	0.9039747	False
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈。	1151	0.4971117	False
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈。	1922	0.00000367081	True

VRP c 滑音 低音到高音 統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值	顯著差異
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量。	425	0.00000001316153	True
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分。	1793	0.0001838408	True
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度。	1734	0.0008586496	True
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分。	1248	0.9911412	False
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍。	1933	0.000002538261	True
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調。	1773	0.000315753	True
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率。	0	7.535956E-22	True
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率。	1710	0.001536446	True
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	1647	0.006268423	True
MFCC2		521	0.0000005109684	True
MFCC3		940	0.03287249	True
MFCC4		1363	0.4380119	False
MFCC5		1136	0.433951	False
MFCC6		2136	0.000000001031375	True
MFCC7		1917	0.00000433308	True
MFCC8		2318	1.850812E-15	True
MFCC9		2025	0.000000009332493	True
MFCC10		1921	0.000003794972	True
MFCC11		2311	2.653669E-15	True
MFCC12		2219	2.444416E-14	True
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性。	407	0.000000006320719	True
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜。	2102	0.000000004355649	True
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化。	2010	0.0000001642218	True
Pitch	基音頻率，反映音調信息。	1771	0.0003329264	True
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈。	0	7.066072E-19	True
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈。	733	0.0003699267	True
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈。	2429	4.497042E-16	True
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈。	2500	7.066072E-19	True

VRP d 滑音 低音到高音 統計分析結果

特徵	特徵意義	統計量	p值	顯著差異
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量。	1013	0.1030194	False
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分。	1834	0.00005751982	True
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度。	2082	0.000000009912971	True
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分。	1119	0.3683086	False
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍。	1959	0.00000103812	True
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調。	1806	0.000128395	True
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率。	0	1.547904E-22	True
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率。	1197	0.7174077	False
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	1507	0.07701665	False
MFCC2		377	0.000000001800446	True
MFCC3		889	0.01294706	True
MFCC4		1843	0.00004415504	True
MFCC5		703	0.0001649087	True
MFCC6		2221	2.22482E-12	True
MFCC7		1699	0.001988944	True
MFCC8		2103	0.00000000417815	True
MFCC9		1683	0.002867678	True
MFCC10		1772	0.0003242333	True
MFCC11		2017	0.0000001263153	True
MFCC12		2333	8.485734E-15	True
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性。	1011	0.1001398	False
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜。	1795	0.0001742539	True
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化。	1810	0.0001147439	True
Pitch	基音頻率，反映音調信息。	1892	0.000009761711	True
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈。	432	0.00000001743509	True
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈。	2034	0.00000006615677	True
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈。	1288	0.796007	False
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈。	2244	7.436278E-12	True

特徵	特徵意義	MDVP_a	MDVP_e	MDVP_i	MDVP_u	MDVP有顯著差異	RTP_S1	RTP_S2	RTP_S3	RTP 有顯著差異	VRP_a	VRP_b	VRP_c	VRP_d	VRP 有顯著差異	皆有顯著差異
RMS	訊號的均方根值，反映訊號的能量	False	True	True	True		True	True	True	True	False	False	True	False		
ZCR	過零率，反映訊號的高頻成分	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	True	True	True		
Crest Factor	峰值因子，反映訊號的峰度	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	True	True	True		
Spectral Centroid	頻譜中心，反映訊號的主要頻率成分	False	False	True	True		False	True	True		True	True	False	False		
Spectral Bandwidth	頻譜寬度，反映頻率的分佈範圍	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	True	True		
Spectral Flatness	頻譜平坦度，反映訊號是噪聲還是音調	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	True	True		
Spectral Roll-off	頻譜滾降，能量累積到總能量 85% 時的頻率	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
Spectral Flux	頻譜通量，反映頻譜隨時間變化的速率	True	True	True	False		False	False	False		False	False	True	False		
MFCC1	Mel-Frequency Cepstral Coefficients 模擬人耳對頻率的感知	True	True	True	True	True	False	True	False		False	False	True	False		
MFCC2		True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	True	True		
MFCC3		True	True	True	True	True	True	False	True		False	False	True	True		
MFCC4		True	True	True	True	True	False	False	False		False	True	False	True		
MFCC5		True	True	True	True	True	True	False	True		False	True	False	True		
MFCC6		True	True	True	True	True	False	True	False		True	True	True	True	True	
MFCC7		True	False	True	True		False	True	True		True	True	True	True	True	
MFCC8		True	True	True	True	True	False	True	True		True	True	True	True	True	
MFCC9		True	True	True	True	True	False	False	False		False	True	True	True		
MFCC10		True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
MFCC11		True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True
MFCC12		True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	False	True	True		
Hjorth Activity	赫約斯活動性，反映訊號的總變異性	False	True	True	True		True	True	True	True	False	False	True	False		
Hjorth Mobility	赫約斯移動性，反映訊號的平均頻譜	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	True	True	True		
Hjorth Complexity	赫約斯複雜性，反映訊號的頻率變化	True	True	True	True	True	True	False	True		True	False	True	True		
Pitch	基音頻率，反映音調信息	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	True	True	True		
Power Ratio Band1	頻帶 1 的功率比例，反映低頻能量分佈	True	True	True	True	True	True	False	True		False	True	True	True		
Power Ratio Band2	頻帶 2 的功率比例，反映中低頻能量分佈	True	True	True	True	True	True	False	True	True	False	False	True	True		
Power Ratio Band3	頻帶 3 的功率比例，反映中高頻能量分佈	True	True	True	True	True	True	False	True		False	False	True	False		
Power Ratio Band4	頻帶 4 的功率比例，反映高頻能量分佈	True	True	True	True	True	True	True	True	True	False	True	True	True		

113-2 大數據分析 期中報告

Thanks for your attention

Q&A

報告者：醫管資四 黃筱雯
合作醫師：耳鼻喉部 曾馨儀 主治醫師
指導教授：何文獻 教授
報告日期：2025. 04.16